Contrôle Continu n°2

Durée : 3h
Documents, téléphones et appareils électroniques interdits

Exercice 1 (Questions de cours)

1) Donner la définition d'une suite de Cauchy dans un espace métrique (X, d).

2) Donner la définition d'un espace de Banach et démontrer que, dans un espace de Banach, toute série normalement convergente est convergente.

Exercice 2 (Topologie des semi-ouverts)

On considère la famille $\mathcal{B}$ des intervalles semi-ouverts de la forme $[a, b[$ avec $a < b$.

1) Montrer que $\mathcal{B}$ est une base d'une topologie $\mathcal{O}$ sur $\mathbb{R}$.

2) Montrer que les ouverts usuels de $\mathbb{R}$ sont des ouverts de $\mathcal{O}$. Le singleton $\{x\}$ est-il un ouvert ? fermé ? un voisinage de x ?

3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, donner une base dénombrable de voisinages de x.

4) Les suites $(1/n)_{n\geq 1}$ et $(-1/n)_{n\geq 1}$ sont-elles convergentes dans $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$?

5) L'espace topologique $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ est-il séparé ?

6) L'espace topologique $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ est-il séparable ?

7) **(*)** Montrer que $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ n'admet pas de base dénombrable d'ouverts. L'espace topologique $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ est-il métrisable ?

Exercice 3 (Espace métrique produit)

Soit (E_1, d_1) et (E_2, d_2) deux espaces métriques et (E, d) l'espace métrique produit.

1) Soit $(z_n) = (x_n, y_n)$ une suite de E. Soient A_z, A_x, A_y l'ensemble des valeurs d'adhérence de (z_n), (x_n), (y_n). Démontrer une inclusion relative aux ensembles A_z, A_x, A_y et montrer qu'il n'y a pas toujours égalité.

2) Soient $A_1 \subset E_1$ et $A_2 \subset E_2$, non vides. À quelle condition $A_1 \times A_2$ est-elle ouverte dans (E, d) ? À quelle condition $A_1 \times A_2$ est-elle fermée dans (E, d) ? À quelle condition $A_1 \times A_2$ est-elle dense dans (E, d) ?

3) On note p_1 et p_2 les projections canoniques de $E_1 \times E_2$ sur E_1 et E_2. L'image par p_1 d'une partie ouverte dans (E, d) est-elle ouverte dans (E_1, d_1) ? Mêmes questions avec une partie fermée de (E, d) et avec une partie dense de (E, d).

Exercice 4 (Intersection finie d'ouverts denses)

Soit (X, d) un espace métrique.

1) Montrer qu'un intersection finie d'ouverts denses est aussi dense.

2) Est-ce encore vrai si on ne suppose pas les parties ouvertes ? (i.e., est-ce qu'une intersection finie de parties denses est dense ?). On pourra chercher des exemples dans $\mathbb{R}$ muni de la métrique usuelle.

3) Est-ce qu'une intersection dénombrable d'ouverts denses est dense ? On pourra chercher des exemples dans $\mathbb{Q}$ muni de la restriction de la métrique usuelle sur $\mathbb{R}$.

4) Est-ce que le résultat de la question 1 est vrai dans un espace topologique quelconque ?

Exercice 5 (Une étude de normes)
On considère l'espace noté $\ell^\infty(\mathbb{N})$ des suites $x = (x_n)$ de nombres réels qui sont bornées, muni de la norme $\|x\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n|$.
Étant donné une suite $a = (a_n)$ de réels ≥ 0, on pose $N_a(x) = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n|x_n|$.

1) À quelle condition N_a est-elle une norme sur $\ell^\infty(\mathbb{N})$?

On supposera désormais cette condition réalisée.

2) On suppose que $\inf_{n\in\mathbb{N}} a_n = 0$ et on choisit une sous suite $n_k \in \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $a_{n_k} \leq 4^{-k}$. On introduit de plus, pour $p \in \mathbb{N}$, la suite $y_p = (y_{p,n})_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ telle que $y_{p,n} = 2^k$ si $n = n_k$ avec $k \in [0, p]$ et $y_{p,n} = 0$ sinon.

Montrer que $(y_p)_{p\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $(\ell^\infty(\mathbb{N}), N_a)$.

3) Trouver une condition nécessaire et suffisante sur $a = (a_n)$ pour que l'espace $(\ell^\infty(\mathbb{N}), N_a)$ soit complet.

Exercice 6 (Une courbe de Peano)
On considère l'application $u : \mathbb{R} \to [0, 1]$, périodique de période 1, définie sur $[0, 1]$ par

$$u(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1/4] \\ 4x - 1 & \text{si } x \in [1/4, 1/2] \\ 1 & \text{si } x \in [1/2, 3/4] \\ 4 - 4x & \text{si } x \in [3/4, 1]. \end{cases}$$

1) Dessiner le graphe de u.

Soit $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}^2$ la fonction définie pour $x \in [0, 1]$ par

$$f(x) = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} u(10^{2n-2}x)\, 2^{-n} \ , \ \sum_{n=1}^{+\infty} u(10^{2n-1}x)\, 2^{-n} \right).$$

2) Montrer que f est bien définie, qu'elle est continue et à valeurs dans $[0, 1]^2$. On pourra montrer que les composantes de $f(x)$ définissent des séries de fonctions qui convergent uniformément.

Soit $x \in [0, 1]$ sous la forme $x = \sum_{i=1}^{+\infty} a_i 10^{-i}$ en base 10, avec $a_i \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ et on suppose que pour tout $i \geq 1$, $a_i = 0$ ou $a_i = 5$.

3) Montrer que la partie fractionnaire $10^{n-1}x - \lfloor 10^{n-1}x \rfloor$ de $10^{n-1}x$ appartient à $[0, \delta] \cup [1/2, 1/2 + \delta]$ avec $\delta < 1/4$, en fonction de la valeur de a_n.

4) En posant $a_i = 5\varepsilon_i$ avec $\varepsilon_i = 0, 1$, exprimer $f(x)$ à l'aide de la suite $(\varepsilon_i) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}^*}$.

5) Montrer que f est surjective $f : [0, 1] \to [0, 1]^2$ (une telle application est appelée *courbe de Peano*).

6) Déduire de la question précédente, à l'aide du théorème de Cantor-Bernstein, qu'il existe une bijection $\varphi : [0, 1] \to [0, 1]^2$.

On suppose qu'il existe un homéomorphisme $g : [0, 1] \to [0, 1]^2$ (i.e. g est une bijection continue dont l'inverse est aussi continue).

7) Montrer que l'application $h : [0, 1] \to [0, 1]$, définie pour $t \in [0, 1]$ par $h(t) = g^{-1}\left((1 - t)g(0) + tg(1)\right)$ serait alors une surjection continue de $[0, 1]$ sur $[0, 1]$, et que ceci conduit à une contradiction.